

Corrigé du contrôle de rattrapage

★ ★ ★ ★

Exercice 1 (5,5 points)

1. (Question de cours) Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

A quelle condition existe-t-il une borne inférieure réelle de A ?

A admet une borne inférieure réelle si A est minorée 0,5 pt

2. On considère l'ensemble :

$$A = \left\{ \frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2} - \frac{1}{nm} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}.$$

a) Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^{+*}$, on a $x^2 + y^2 - xy > 0$ et en déduire que 0 minore A 1pt=0,5 pt+0,5 pt

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^{+*}, \text{ on a } x^2 + y^2 - xy = x^2 + y^2 - 2xy + xy = (x - y)^2 + xy > 0 \quad \text{0,5 pt}$$

Posons $x = \frac{1}{n}$ et $y = \frac{1}{m}$, on trouve $\frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2} - \frac{1}{nm} > 0$

Comme les éléments de A s'écrivent sous la forme $\frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2} - \frac{1}{nm}$ donc 0 minore A 0,5 pt

b) Montrer que A admet une borne inférieure et la déterminer 1pt=0,5 pt+0,5 pt

$1 \in A$ donc A est non vide et minoré par 0. On en déduit que A admet une borne inférieure. 0,5 pt

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \frac{1}{n^2} \in A$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n > \inf(A)$. On a $\inf(A) > 0$. et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n > \inf(A)$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ donc par passage à la limite et comparaison, on obtient $0 \geq \inf(A)$. Par double inégalité, on obtient $\inf(A) = 0$. 0,5 pt

c) Montrer que $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $u_{n,m} \leq 1$, on pourra d'abord remarquer que $(1 - \frac{1}{n^2})(1 - \frac{1}{m^2}) \geq 0$

$$\forall (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, \text{ on a } 0 < \frac{1}{n^2} \leq 1 \text{ et } 0 < \frac{1}{m^2} \leq 1 \text{ donc } (1 - \frac{1}{n^2})(1 - \frac{1}{m^2}) \geq 0$$

$$\text{Or } (1 - \frac{1}{n^2})(1 - \frac{1}{m^2}) = 1 - \frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} + \frac{1}{n^2 m^2} \geq 0 \text{ et } \frac{1}{n^2 m^2} \leq \frac{1}{nm}$$

$$\text{Donc } \forall (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, \frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2} - \frac{1}{nm} \leq 1 \quad \text{1 pt}$$

d) Montrer que A admet une borne supérieure et la déterminer. 1 pt=0,5 pt+0,5 pt

$1 \in A$ donc A est non vide et majorée par 1. On en déduit que A admet une borne supérieure 0,5 pt

1 est un majorant donc $\sup A \leq 1$. De plus $1 \in A$, donc $\sup A \geq 1$ d'où $\sup A = 1$ 0,5 pt

3. Est-ce que A admet un minimum ? un maximum ? 1 pt=0,5 pt+0,5 pt

$1 = \sup(A) \in A$ donc A admet un maximum. 0,5 pt

$0 = \inf(A) \notin A$ donc A n'admet pas de minimum. 0,5 pt

Exercice 2 (8,5 points)

1. (Question de cours) 1,25 pt=0,75 pt+ 0,5 pt

a) Écrire à l'aide de quantificateurs l'assertion suivante : « (u_n) n'est pas une suite de Cauchy»
Il s'agit d'une suite qui vérifie

$$\exists \varepsilon > 0, \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists p \geq n_0, \exists q \geq n_0 \text{ et } |u_p - u_q| > \varepsilon \quad \text{0,75 pt}$$

b) Donner le lien entre suites convergentes et suites de Cauchy.

Une suite réelle est de Cauchy si et seulement si elle converge. 0,5 pt

2. Étant donné $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Vérifier que $(u_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante et que $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{2n} - u_n > \frac{1}{2}$. 1,25 pt=0,5 pt+0,75 pt

On a $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} > 0$. Ainsi $(u_n)_{n \geq 1}$ est croissante 0,5 pt

On a $u_{2n} - u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n}} \geq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$. 0,75 pt

3. Conclure : la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ diverge vers $+\infty$ 1,25 pt=0,75 pt+0,5 pt

Pour $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists p = n \geq n$, $q = 2n \geq n$ et $|u_p - u_q| > \frac{1}{2}$

La suite n'est donc pas de Cauchy 0,75 pt

La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est croissante et d'après la question 1 u_n n'est pas convergente (car u_n n'est pas de Cauchy). Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$ 0,5 pt

4. Étant donné $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$w_n = u_n - 2\sqrt{n} \text{ et } k_n = u_n - 2\sqrt{n+1}.$$

a) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (w_n - k_n)$. On a, pour tout $n \geq 1$,

$$w_n - k_n = 2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} = 2 \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$

Ainsi, la suite $(w_n - k_n)$ tend vers 0. 0,75 pt

b) Montrer que les suites (w_n) et (k_n) sont monotones. 2=1 pt+1 pt

On a, pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\sqrt{n+1} + 2\sqrt{n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \quad (\text{on a bien que : } \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}) \\ &= \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \\ &= \frac{-1}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^2} \end{aligned}$$

Le signe de $\frac{-1}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^2}$ est négatif donc pour tout $n \geq 1$, $w_{n+1} - w_n \leq 0$. D'où la suite $(w_n)_n$ est décroissante. 1 pt

Montrons que la suite $(k_n)_n$ est croissante.

Exactement la même méthode de (Q 3.b) prouve que (k_n) est croissante. 1 pt

- c) **En déduire que les suites (w_n) et (k_n) convergent vers la même limite ℓ avec $\ell \leq -1$.** [1 pt=0,5 pt+0,5 pt]

D'après les deux questions précédentes, (w_n) et (k_n) sont deux suites adjacentes. Elles convergent donc vers la même limite ℓ . [0,5 pt]

Puisque (w_n) est décroissante, on sait en outre que $\ell \leq w_1 = -1$. [0,5 pt]

- d) **Quelle est la limite de $\frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}}{2\sqrt{n}}$?**

On a

$$\frac{k_n}{2\sqrt{n}} = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}}{2\sqrt{n}} - 1.$$

De plus, d'après la question précédente, $\frac{k_n}{2\sqrt{n}}$ tend vers 0. Ainsi, $\frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}}{2\sqrt{n}}$ tend vers 1. [1 pt]

Exercice 3 (6 points) Soit une fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et telle que

$$f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0, f'(1) = 0$$

On considère la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x} & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

1. **(Question de cours) Énoncer le théorème des bornes atteintes.**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie et continue sur un intervalle fermé et borné $[a, b]$. Alors f est bornée et atteint ses bornes. [0,5 pt]

2. a) **Montrer que g est continue sur $[0, 1]$.**

Si $x \in]0, 1[$ alors g est continue en tant que quotient de fonctions définies et continues.

En $x = 0$, pour $x > 0$ $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$.

Comme f est dérivable en 0, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 0$

Ce qui montre que g est continue en 0. g est continue sur $[0, 1]$. [1 pt]

- b) **En déduire qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que $g(x) \leq g(c)$ pour tout $x \in [0, 1]$**

g est continue sur l'intervalle fermé et borné $[0, 1]$ donc g est bornée et atteint ses bornes, en particulier g admet un maximum en une valeur $c \in [0, 1]$, c'est-à-dire que pour tout $x \in [0, 1]$, $g(x) \leq g(c)$. [1 pt]

- c) **Montrer que g est dérivable en tout point $x \in]0, 1]$ et calculer $g'(x)$. En déduire que $c \neq 1$.** [2 pt=0,5 pt+0,5 pt+1 pt]

• Si $x \in]0, 1]$ alors g est dérivable en tant que quotient de fonctions dérivables. [0,5 pt]

• $\forall x \in]0, 1]$, $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$ et $g'(1) = f'(1) - f(1) = -1$ [0,5 pt]

• Si $c = 1$, pour tout $x \in [0, 1]$, $g(x) \leq g(1) = 1$, soit $g(x) - g(1) \leq 0$

Ce qui signifie que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = g'(1) = -1$

Autrement dit $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in]x - \alpha, 1[, |\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} - (-1)| < \epsilon$

Or $\forall x \in]x - \alpha, 1[, \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} > 0$

Car le numérateur et le dénominateur sont strictement négatifs.

Prenons $\epsilon = \frac{1}{2} |\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} + 1| < \frac{1}{2}$

Ce qui est impossible car la valeur absolue d'un nombre positif plus 1 ne peut-être inférieure à $\frac{1}{2}$. [1 pt]

d) Montrer que $c \neq 0$. En déduire que $f'(c) = \frac{f(c)}{c}$. 1 pt=0,5 pt+1 pt

$g(0) = 0$ et $g(1) = 1$ donc g n'admet pas de maximum en $c = 0$, autrement dit $c \neq 0$. 0,5 pt

Donc $c \in]0, 1[$, la fonction g étant dérivable sur l'intervalle ouvert $]0, 1[$, si elle atteint son maximum en c alors $g'(c) = 0$, ce qui signifie que $g'(c) = \frac{cf'(c) - f(c)}{c^2} = 0$

Ce qui équivaut à $f'(c) = \frac{f(c)}{c}$. 1 pt

